Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6
«Цикли»

Виконав:
Студент ФЕП-13
Беднарський Максим

Перевірив:
асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи:

Вивчити поняття і застосування циклів.

Хід роботи

Завдання 1. Підрахунок голосних і приголосних у реченні

На скріншоті наведено код програми мовою Сі, яка зчитує речення англійською мовою та підраховує кількість голосних і приголосних літер. Програма використовує цикл for для проходу по кожному символу рядка. Для визначення голосних застосовується умовний оператор if з перевіркою на відповідність літерам a, e, i, o, u, y (та їх великих варіантів). Приголосні визначаються як літери алфавіту, що не є голосними. Пробіли та інші символи ігноруються.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
   char str[200];
    int vowels = 0, consonants = 0;

    printf("Введіть речення (англійською): ");
    fgets(str, sizeof(str), stdin);
    for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
        char c = str[i];
        if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u' || c == 'y' ||
            c == 'A' || c == 'E' || c == 'I' || c == 'O' || c == 'U' || c == 'Y') {
            vowels++;
        }
        else if ((c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z')) {
            consonants++;
        }
    }

    printf("\nГолосні: %d\n", vowels);
    printf("Приголосні: %d\n", consonants);

    return 0;
}
```

Результат

```
PS C:\unik\op\lab6> ./t1.exe
Введіть речення (англійською): Today is Friday

Голосні: 7
Приголосні: 6
```

На скріншоті зображено результат виконання програми: користувач ввів речення «Today is Friday». Програма підрахувала 7 голосних і 6 приголосних.

Завдання 2. Сума перших 100 чисел з виключеннями (while, continue)

На скріншоті наведено код програми, яка в циклі while обчислює суму перших 100 натуральних чисел, за винятком порядкового номера студента в журналі (my_number = 1) та числа 33. Оператор continue використовується для пропуску цих чисел: при збігу значення лічильника з виключеними числами лічильник збільшується, виконується continue, і поточна ітерація пропускається без додавання до суми.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    int i = 1;
    int sum = 0;
    int my_number = 1;

    while (i <= 100) {

        if (i == 33 || i == my_number) {
            i++;
            continue;
        }

        sum += i;
        i++;
    }

    printf("Сума чисел: %d\n", sum);
    return 0;}
```

Результат

```
PS C:\unik\op\lab6> ./t2.exe
Сума чисел: 5016
```

На скріншоті зображено результат виконання програми: сума чисел від 1 до 100 за винятком 1 та 33 дорівнює 5016. (Повна сума 1..100 = 5050; віднято 1 + 33 = 34; 5050 − 34 = 5016).

Завдання 3. Обчислення суми, середнього, мінімуму та максимуму N чисел (do/while, for)

На скріншоті наведено код програми, яка спочатку за допомогою циклу do/while запитує у користувача ціле число N з діапазону [7; 12]. Цикл do/while гарантує принаймні один запит і повторюється, поки введене значення не

потрапить у допустимий інтервал. Далі в циклі for користувач вводить N дійсних чисел. Під час введення накопичується сума, а також визначаються мінімальне та максимальне значення. Після завершення циклу обчислюється середнє арифметичне та виводяться всі результати.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    int N;
    float current, sum = 0.0;
    float min, max;

    do {
        printf("введіть суму цілих чисел від 7 до 12: ");
        scanf("%d", &N);
    } while (N < 7 || N > 12);

    for (int i = 1; i <= N; i++) {
        printf("Введіть число №%d: ", i);
        scanf("%f", &current);

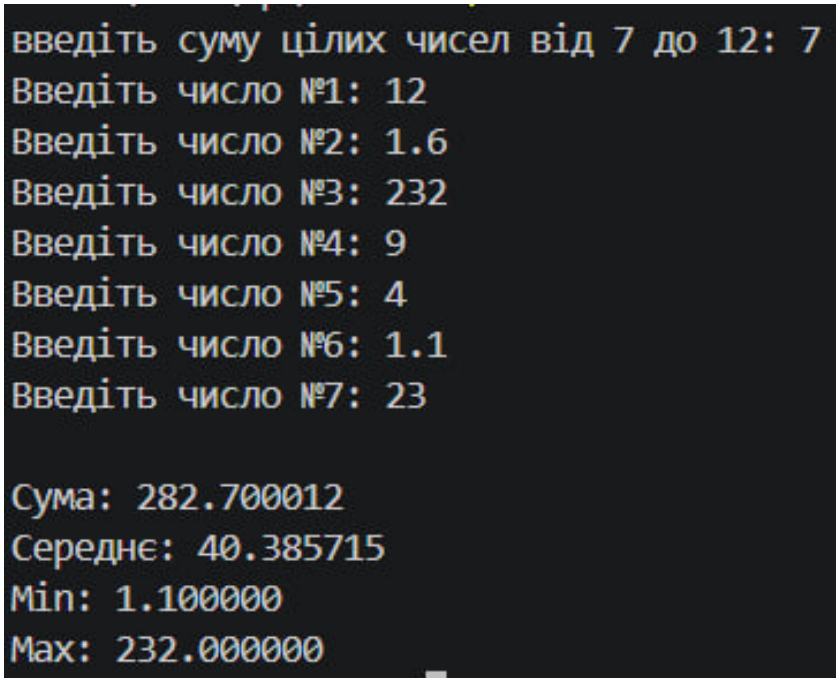
        sum += current;

        if (i == 1) {
            min = current;
            max = current;
        } else {
            if (current < min) min = current;
            if (current > max) max = current;
        }
    }

    float avg = sum / N;
    printf("\nСума: %f\nСереднє: %f\nMin: %f\nMax: %f\n", sum, avg, min, max);

    return 0;
}
```

Результат



На скріншоті зображено результат виконання програми: користувач ввів N = 7, а потім числа 12, 1.6, 232, 9, 4, 1.1, 23. Програма обчислила суму 282.700012, середнє 40.385715, мінімум 1.100000 та максимум 232.000000.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було опановано роботу з циклами мови програмування Сі: операторами for, while, do/while, а також операторами break і continue для керування виконанням циклів.

На практиці реалізовано три програми: підрахунок голосних і приголосних у реченні за допомогою циклу for; обчислення суми перших 100 чисел з виключенням певних значень за допомогою while та continue; введення N чисел з діапазону [7; 12] з використанням do/while для валідації та for для обробки даних із розрахунком суми, середнього, мінімуму та максимуму. Усі програми демонструють правильне застосування циклів та умовних конструкцій для розв’язання практичних задач.

Отримані навички дозволяють ефективно використовувати циклічні конструкції для повторення операцій, обробки послідовностей даних та реалізації алгоритмів з ітеративною логікою.